



Mastère 2 Cybersécurité - Année 2025-2026

Projet de groupe

Cyber Trust

RENDU INDIVIDUEL

Yvan FOCSA

Architecte de la solution

Établissement	Sup de Vinci - Mastère 2 Cybersécurité
Type de rendu	Rendu individuel
Auteur	Yvan FOCSA - Architecte de la solution
Équipe	K. FELIX · Y. FOCSA · Y. GUERNIOU · M. DIACOUMBA
Nom de l'équipe	Cyber Trust

Sommaire

1. Introduction	3
2. Présentation du projet et périmètre	3
3. Mon rôle et mes missions.....	4
4. Travail réalisé.....	5
4.1. Cadrage de l'architecture et segmentation.....	5
4.2. Matrice zones, adressage et flux	6
4.3. pfSense comme point de contrôle.....	6
4.4. Intégration des logs pfSense avec Wazuh	7
4.5. Livrables produits	7
4.6. Coordination avec les autres périmètres.....	8
4.7. Apport concret au rendu de groupe	8
5. Analyse critique des limites techniques rencontrées	8
6. Perspectives d'évolution.....	9
7. Conclusion	10
Annexes.....	10
Annexe A - Documentation utilisateur.....	10
Annexe B - Analyse personnelle.....	11
Réflexion sur les défis rencontrés.....	11
Forces et faiblesses personnelles.....	11
Compétences développées	12
Axes d'amélioration personnels pour de futurs projets.....	12

1. Introduction

Ce rendu individuel présente la contribution de Yvan FOCSA au projet de mise en place d'un SOC externalisé pour Daylight. Le client fictif est un réseau de centres d'audioprothésistes répartis sur plusieurs points de vente. Le besoin exprimé dans le cahier des charges consiste à concevoir une plateforme de démonstration capable de centraliser des événements de sécurité, de produire des alertes, d'afficher des dashboards lisibles et de rester industrialisable.

Dans ce cadre, le rôle d'architecte de la solution a consisté à donner une structure claire au démonstrateur : définir les zones réseau, positionner pfSense comme point de contrôle, formaliser les flux autorisés ou bloqués, et relier les événements firewall à Wazuh afin que le SOC puisse les exploiter. Cette contribution ne remplace pas les parties SIEM, qualification ou exploitation ; elle leur fournit un socle cohérent.

Le rendu suit la nouvelle structure demandée : présentation du projet et du périmètre, rôle et missions, travail réalisé, analyse critique des limites techniques, perspectives d'évolution, conclusion et annexes. Les éléments trop détaillés de configuration sont volontairement limités ici, car ils relèvent davantage du rendu groupe et des annexes techniques. L'objectif de ce document est de présenter la contribution individuelle avec du recul, en expliquant les choix et les enseignements du projet.

2. Présentation du projet et périmètre

Daylight représente un contexte proche d'un cas réel de PME multi-sites dans le domaine de la santé. Les centres d'audioprothésistes manipulent des données sensibles : informations patients, rendez-vous, dossiers métier, postes utilisateurs et services internes. Dans ce type d'environnement, un incident sur un poste utilisateur peut rapidement devenir critique s'il permet d'atteindre des serveurs internes ou des interfaces d'administration.

La solution proposée par l'équipe Cyber Trust est un SOC externalisé reposant sur Wazuh pour la collecte, la corrélation et la restitution des événements de sécurité. Le démonstrateur a pour objectif de prouver les mécanismes essentiels : collecte multi-source, règles de détection, dashboards, contrôle d'accès, procédures de réponse et architecture réseau supervisable.

Le périmètre de Yvan FOCSA se situe principalement sur l'architecture réseau et la sécurité périmétrique. Il ne s'agit pas seulement de représenter un schéma : l'enjeu est de proposer une organisation réseau que l'on peut défendre devant un client, puis démontrer à travers un lab. Cette organisation s'appuie sur des zones distinctes, une matrice de flux, des alias pfSense et une remontée des logs firewall vers Wazuh.

Élément du projet	Couverture dans le périmètre individuel
Client et besoin	Compréhension du contexte Daylight et du besoin de supervision externalisée.
Architecture cible	Définition des zones USERS, SERVERS, DMZ, MGMT, SOC et WAN.
Démonstrateur	Validation concrète avec pfSense, règles LAN/WAN, logs firewall et alertes Wazuh.
Rendu groupe	Contribution technique intégrable dans la partie « Présentation de la solution technique ».
Rendu individuel	Analyse du rôle, des limites, des perspectives et des apprentissages personnels.

3. Mon rôle et mes missions

Le rôle d'architecte de la solution a été de traduire le cahier des charges en une architecture lisible, cohérente et démontrable. Ce rôle demande de faire le lien entre plusieurs niveaux : le besoin client, les contraintes du lab, les outils disponibles, les preuves attendues et la capacité à expliquer la solution en soutenance.

La mission principale a été de structurer le réseau autour de zones de sécurité. Sans segmentation, le SOC collecte des événements mais ne dispose pas toujours du contexte nécessaire pour comprendre leur gravité. En distinguant les postes utilisateurs, les serveurs, la DMZ, l'administration et le SOC, il devient possible d'interpréter plus clairement les alertes. Une tentative d'accès vers MGMT n'a pas la même gravité qu'une simple navigation web.

Le rôle a également consisté à rester réaliste. Dans un projet étudiant, il est tentant de vouloir tout déployer : VLAN complets, Active Directory complet, plusieurs firewalls, haute disponibilité, VPN inter-sites et composants redondés. Le risque serait de produire un lab trop lourd, difficile à stabiliser et impossible à présenter clairement. Le choix a donc été de distinguer ce qui est réellement démontré, ce qui est formalisé dans les matrices et ce qui relève de la trajectoire de production.

Cette distinction a été importante dans la manière de présenter le projet. Le rôle d'architecte n'était pas de promettre une infrastructure complète de production, mais de construire un raisonnement crédible. Il fallait être capable de dire : voici ce qui est démontré dans le lab, voici ce qui est représenté comme cible, et voici ce qu'il faudrait ajouter pour passer à une exploitation réelle. Cette posture rend le rendu plus honnête et plus professionnel.

Une autre mission a été de faciliter le travail des autres membres. Les événements pfSense ne devaient pas rester isolés dans le firewall ; ils devaient devenir utilisables dans Wazuh. Les noms de zones et d'aliases devaient être compréhensibles par la personne qui construit les dashboards ou qui rédige un playbook. L'architecture a donc été pensée comme un support commun, pas seulement comme une partie personnelle.

Mission	Objectif	Livrable ou preuve
Définir les zones réseau	Séparer les usages et limiter les mouvements latéraux.	Schéma global, matrice d'adressage.
Formaliser les flux	Identifier ce qui doit être autorisé, bloqué et journalisé.	Tableaux de flux, règles pfSense.
Positionner pfSense	Faire du firewall le point de contrôle du démonstrateur.	Dashboard pfSense, interfaces, règles LAN/WAN.
Relier pfSense à Wazuh	Transformer les décisions firewall en événements SOC.	Remote logging 10.10.50.10:514, alertes 110010/110020.
Préparer la présentation	Rendre la contribution compréhensible pour le jury et le client fictif.	Schémas, script vidéo, contribution groupe.

4. Travail réalisé

4.1. Cadrage de l'architecture et segmentation

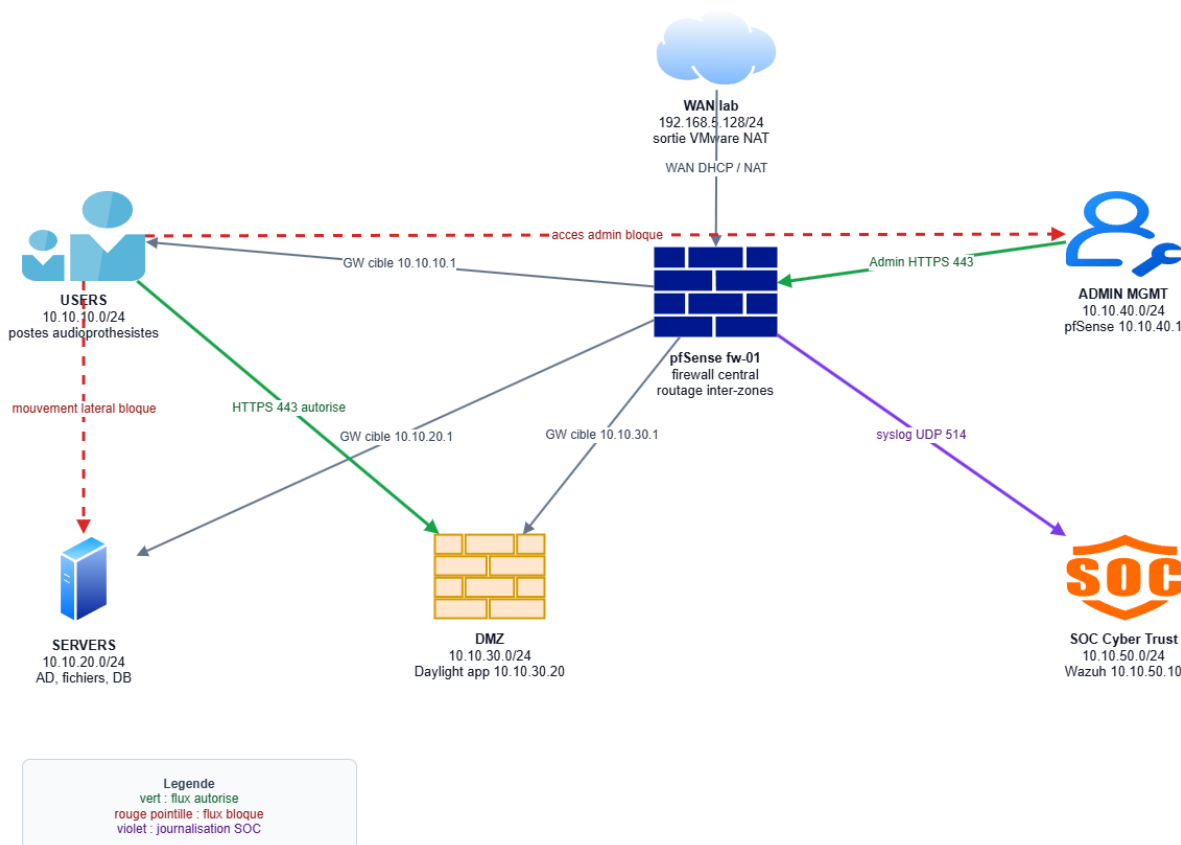
Le premier travail a consisté à clarifier les zones nécessaires pour répondre au besoin Daylight. Les postes utilisateurs ne doivent pas être placés au même niveau que les serveurs internes ou que la zone d'administration. La DMZ doit permettre d'exposer une application métier sans ouvrir librement le réseau interne. La zone SOC doit être protégée car elle concentre les capacités de supervision et d'analyse.

La segmentation retenue repose sur six zones : USERS, SERVERS, DMZ, MGMT, SOC et WAN. USERS correspond aux postes des audioprothésistes ; SERVERS regroupe les composants internes comme l'AD, les fichiers et les bases ; DMZ porte l'application Daylight ; MGMT est réservée à l'administration ; SOC regroupe Wazuh et la supervision Cyber Trust ; WAN représente l'extérieur du lab et la sortie réseau.

Cette segmentation n'a pas seulement un intérêt théorique. Elle permet de justifier les règles firewall, de nommer les événements et de donner du sens aux alertes. Par exemple, un flux utilisateur vers l'application métier est attendu, alors qu'un flux utilisateur vers MGMT doit être considéré comme anormal. Le SOC peut donc qualifier plus rapidement les événements remontés.

Dans une présentation client, cette partie est essentielle. Le client n'a pas besoin de voir uniquement des règles ou des commandes ; il doit comprendre pourquoi l'architecture réduit le risque. La segmentation proposée répond précisément à ce besoin : elle limite les chemins possibles pour un attaquant, elle rend les exceptions visibles, et elle transforme certaines tentatives d'accès en signaux exploitables par le SOC.

Le choix de pfSense s'inscrit dans cette logique. L'outil est suffisamment accessible pour un démonstrateur, mais assez représentatif pour porter une vraie politique de filtrage. Il permet de montrer un firewall web-based, des règles ordonnées, des objets réseau nommés et une journalisation exploitable. Cela correspond à l'exigence du cahier des charges : une solution claire, documentée, reproductible et intégrable dans un modèle d'infogérance.



4.2. Matrice zones, adressage et flux

Pour éviter que l'architecture reste uniquement graphique, une matrice a été produite. Elle regroupe les zones, les plages d'adresses, les équipements, les flux critiques, les ports Wazuh et les captures à montrer. Cette matrice est importante car elle transforme le schéma en référentiel exploitable.

Le fichier Excel permet aussi de séparer la cible et le lab. La cible représente ce que Daylight pourrait industrialiser ; le lab représente ce qui est réellement démontré sur la machine locale. Cette distinction a été essentielle pour éviter de surpromettre. Elle permet de dire clairement au jury : certains éléments sont configurés et prouvés, d'autres sont formalisés pour une trajectoire de production.

La matrice est également un outil de communication. Elle permet de passer d'un schéma à une liste vérifiable : quelle zone existe, quelle plage IP est associée, quel équipement est attendu, quel flux est autorisé, quel flux doit être bloqué, quel port Wazuh est nécessaire. Sans cette matrice, l'architecture resterait plus difficile à reprendre ou à auditer.

Ce travail de formalisation a aussi permis d'aligner les preuves. Chaque capture devait répondre à un objectif : prouver que pfSense fonctionne, que les interfaces existent, que les aliases sont créés, que les règles sont cohérentes, que le syslog est configuré et que Wazuh reçoit les événements. Cela évite d'accumuler des captures sans logique.

Zone	Adresse cible	Rôle	Lecture sécurité
USERS	10.10.10.0/24	Postes utilisateurs	Accès métier contrôlé, pas d'accès direct aux zones sensibles.
SERVERS	10.10.20.0/24	Serveurs internes	Zone protégée contre le mouvement latéral.
DMZ	10.10.30.0/24	Application Daylight	Exposition contrôlée du service métier.
MGMT	10.10.40.0/24	Administration	Accès réservé et journalisé.
SOC	10.10.50.0/24	Wazuh et supervision	Zone de collecte et d'analyse, protégée des utilisateurs.
WAN	192.168.5.128 dans le lab	Sortie externe	Aucune ouverture entrante non justifiée.

4.3. pfSense comme point de contrôle

pfSense a été retenu comme firewall open-source pour matérialiser la politique réseau. Dans le lab, il est installé en VM VMware. L'interface WAN récupère une adresse en 192.168.5.128 et l'interface LAN/MGMT utilise 10.10.40.1. Cette configuration a permis de disposer d'un point de contrôle concret, accessible via une interface web et capable de produire des logs.

Les aliases pfSense ont été utilisés pour rendre les règles lisibles. Au lieu d'écrire uniquement des adresses IP, les règles manipulent des objets comme ADMIN_SUBNET, SERVERS_SUBNET, SOC_SUBNET, DAYLIGHT_APP, DNS_ALLOWED ou SOC_WAZUH. Cette méthode correspond davantage à une logique professionnelle : une équipe peut relire la politique firewall sans devoir deviner le rôle de chaque adresse.

Les règles LAN suivent une logique simple : autoriser DNS, autoriser l'accès HTTPS à l'application Daylight, bloquer les accès directs vers les serveurs, bloquer l'accès utilisateur vers l'administration, bloquer l'accès direct vers le SOC et conserver la navigation web nécessaire. Côté WAN, la posture reste restrictive : aucune règle entrante permissive n'est ajoutée dans le lab. Ce choix permet de présenter une base sécurisée plutôt qu'un environnement artificiellement ouvert pour la démonstration.

L'ordre des règles est un point que j'ai dû clarifier. Dans pfSense, les règles sont évaluées de haut en bas. Une règle trop large placée avant les blocages peut rendre la politique inefficace. La logique retenue consiste donc à placer les autorisations nécessaires avant les blocages explicites, puis à éviter les règles globales trop permissives. Ce point est simple, mais il est important pour défendre la configuration.

Le blocage vers ADMIN_SUBNET est particulièrement intéressant pour la démonstration. Il permet de montrer un cas facile à comprendre : un poste non autorisé tente d'atteindre la zone d'administration, pfSense bloque le flux, le log est généré, puis l'événement remonte dans Wazuh. C'est un scénario court, visuel et cohérent avec la problématique de mouvement latéral.

4.4. Intégration des logs pfSense avec Wazuh

La valeur d'un SOC ne vient pas seulement du blocage réseau. Elle vient aussi de la capacité à rendre les décisions de sécurité visibles et qualifiables. pfSense a donc été configuré pour envoyer ses journaux à Wazuh via syslog UDP 514 vers 10.10.50.10. Les événements firewall deviennent alors consultables dans Wazuh.

Deux règles de validation sont particulièrement importantes : la règle 110010 pour le trafic entrant bloqué sur WAN et la règle 110020 pour les tentatives de mouvement latéral vers MGMT. Ces règles permettent de démontrer le lien entre architecture réseau et supervision SOC. Un flux bloqué par pfSense n'est pas seulement visible localement ; il remonte dans le SIEM et peut être analysé par un analyste.

Cette intégration donne du sens à la segmentation. Si un poste utilisateur tente de joindre la zone d'administration, l'architecture le bloque et le SOC peut en être informé. La décision réseau devient donc un événement de sécurité exploitable.

La difficulté de cette partie était de ne pas présenter Wazuh comme un simple écran final. Le SIEM n'a de valeur que si les événements reçus sont compréhensibles et rattachés à une logique de sécurité. Les règles 110010 et 110020 ont donc été utilisées comme preuves simples : elles montrent que le trafic bloqué sur WAN et le mouvement latéral vers MGMT ne restent pas invisibles.

Cette approche prépare aussi le travail de qualification. Une alerte indiquant seulement « block » serait peu utile. Une alerte indiquant une tentative vers MGMT, avec une sévérité élevée, donne immédiatement un contexte plus clair à l'analyste. La qualité de l'architecture influence donc directement la qualité de l'analyse SOC.

4.5. Livrables produits

Le travail réalisé a donné lieu à plusieurs livrables réutilisables par le groupe. Certains servent à la soutenance, d'autres à la documentation technique, et d'autres encore à la reprise du projet.

Livrable	Utilité
Schéma architecture globale	Présenter la logique zones, pfSense, DMZ, MGMT et SOC.
Schéma pfSense flux et règles	Expliquer les flux autorisés, les blocages et la journalisation.
Schéma SOC Wazuh	Montrer la chaîne de collecte, indexation, dashboard et accès par rôles.
Matrice Excel zones/flux/ports	Regrouper les informations d'adressage, flux critiques, aliases et captures.
Configuration pfSense	Prouver le firewall, les interfaces, les règles, les aliases et les logs.
Preuve Wazuh pfSense	Prouver que les événements firewall remontent dans le SIEM.
Contribution groupe	Intégrer la partie architecture dans le rendu collectif.
Script vidéo	Présenter le périmètre de façon claire et professionnelle.

4.6. Coordination avec les autres périmètres

La partie architecture devait rester compatible avec les autres contributions. Pour le périmètre SIEM, il fallait que pfSense et les zones produisent des événements exploitables par Wazuh. Pour la qualification, il fallait que les alertes aient un contexte clair : WAN, MGMT, SERVERS ou SOC. Pour les playbooks, il fallait que les scénarios soient suffisamment concrets pour déclencher une procédure.

Cette coordination a montré que l'architecture n'est pas une partie isolée du projet. Une règle firewall mal nommée ou mal documentée peut rendre une alerte moins lisible. À l'inverse, une architecture claire simplifie la détection, la qualification et la réponse. C'est l'un des principaux enseignements du projet.

4.7. Apport concret au rendu de groupe

La contribution architecture apporte au rendu de groupe une base technique et narrative. Techniquement, elle démontre un firewall, des zones, des flux, des blocages et une remontée d'événements vers Wazuh. Narrativement, elle permet d'expliquer pourquoi le SOC Cyber Trust n'est pas seulement une interface de logs, mais une solution construite autour d'un périmètre réseau maîtrisé.

Dans le rapport groupe, cette partie peut être utilisée comme la brique « architecture et sécurité périmétrique ». Elle doit précéder ou accompagner la partie SIEM, car elle explique d'où viennent certains événements et pourquoi ils sont importants. Elle donne aussi de la crédibilité aux dashboards et aux playbooks, puisque les alertes y sont reliées à des zones et à des flux concrets.

Enfin, cette contribution évite que le projet soit perçu uniquement comme une installation Wazuh. Le cahier des charges demande un SOC externalisé industrialisable. Un SOC industrialisable doit reposer sur des sources fiables, des flux documentés et une architecture compréhensible. C'est précisément ce que cette partie cherche à apporter.

5. Analyse critique des limites techniques rencontrées

Le démonstrateur répond aux objectifs pédagogiques, mais il ne doit pas être confondu avec une production complète. La première limite est le périmètre simulé. Toutes les zones ne sont pas déployées comme VLAN complets dans le lab. Elles sont représentées dans les schémas, les aliases et la matrice, tandis que la preuve concrète se concentre sur la VM pfSense, les règles de filtrage, l'envoi syslog et la visibilité Wazuh.

Cette limite est acceptable pour un MVP, mais elle doit être assumée. En production, Daylight aurait besoin de VLAN réellement configurés, de règles par interface, de tests d'interconnexion, de validation de routage et de supervision de disponibilité. Le lab démontre la logique, pas encore toute la robustesse d'une architecture multi-sites.

La deuxième limite concerne pfSense en instance unique. Une seule VM suffit pour prouver le filtrage, mais elle représente un point de défaillance. Une cible de production devrait prévoir de la haute disponibilité, des sauvegardes automatiques de configuration, une supervision de l'état des interfaces et une procédure de restauration.

La troisième limite concerne le transport des logs. L'envoi syslog UDP 514 est pratique dans un lab, mais il n'apporte ni chiffrement, ni garantie de livraison. Pour une production, il faudrait étudier un transport plus robuste : syslog TCP, syslog TLS, tunnel sécurisé, collecteur local ou mécanisme de file d'attente en cas de coupure.

La quatrième limite est liée à la couverture de détection. Les règles 110010 et 110020 prouvent la supervision firewall, mais elles ne couvrent pas toutes les situations possibles : scan interne, exfiltration, changement de configuration non autorisé, abus VPN, erreur de NAT ou comportement réseau faible mais répété. Le catalogue devrait donc évoluer avec les retours d'expérience.

Enfin, une limite personnelle a été la nécessité de rester clair. Plus l'architecture devenait détaillée, plus il devenait difficile de la présenter simplement. Le travail a donc consisté à trouver un équilibre entre précision technique et lisibilité client.

Une autre limite concerne la preuve de bout en bout. Le démonstrateur permet de montrer des événements pfSense dans Wazuh, mais tous les cas de production ne sont pas rejoués. Par exemple, une erreur de configuration sur un site distant, une coupure de tunnel, un conflit d'adressage ou une volumétrie importante de logs ne sont pas couverts dans le lab. Ces sujets ne remettent pas en cause la logique du projet, mais ils doivent être traités avant une mise en production.

La lisibilité des documents a aussi été un point d'attention. Les premières versions étaient parfois trop proches d'un mode opératoire technique. Pour un rendu professionnel, il faut davantage expliquer le besoin, le choix, l'impact et la preuve. Cette évolution de forme est importante : un même travail technique peut être perçu différemment selon la manière dont il est présenté.

Limite	Impact	Réponse envisagée
Zones partiellement simulées	Moins de réalisme réseau qu'une production complète.	Déployer des VLAN complets en préproduction.
pfSense single VM	Point de défaillance unique.	Prévoir HA, sauvegardes et supervision.
Syslog UDP	Transport non chiffré et non garanti.	Étudier TCP/TLS ou tunnel sécurisé.
Détections limitées	Catalogue d'alertes encore restreint.	Étendre les règles avec le REX SOC.
Configuration encore manuelle	Risque d'erreurs et de divergence entre sites.	Automatiser via templates et versionnement.

6. Perspectives d'évolution

La principale perspective est l'industrialisation multi-sites. Daylight étant présenté comme un réseau d'environ trente points de vente, la solution doit pouvoir être répliquée sans repartir de zéro à chaque déploiement. Un modèle de site standard serait nécessaire : plan d'adressage, aliases, règles de filtrage, collecteur de logs, tests de validation et documentation de reprise.

Une trajectoire réaliste serait de commencer par deux ou trois sites pilotes, puis d'étendre à une dizaine de sites avant généralisation. Cette progression permettrait de mesurer la volumétrie de logs, d'ajuster les seuils, d'identifier les faux positifs et de vérifier que les dashboards restent lisibles.

Une deuxième perspective concerne la haute disponibilité. pfSense pourrait être déployé en cluster, avec CARP et synchronisation de configuration. Wazuh pourrait également être séparé en composants distincts : Manager, Indexer, Dashboard, stockage, sauvegarde et supervision technique. Cette séparation deviendrait importante si la plateforme devait absorber les événements de nombreux sites.

Une troisième perspective serait l'ajout d'une détection réseau plus riche, par exemple avec Suricata. pfSense indique si un flux est autorisé ou bloqué ; Suricata pourrait apporter une analyse plus fine du trafic. Le SOC pourrait alors corréler un blocage firewall, une alerte IDS, un événement endpoint et un log applicatif Daylight.

Une quatrième perspective concerne l'automatisation. Les matrices de flux et les aliases pourraient être transformés en sources versionnées. À terme, les configurations pfSense pourraient être générées à partir de fichiers de référence, relues en revue de changement et testées avant déploiement. Cette approche réduirait les écarts entre sites et faciliterait les audits.

Enfin, la solution devrait intégrer une gouvernance de changement. Chaque nouvelle règle firewall, chaque modification d'alias et chaque évolution de collecte devrait être justifiée, validée, documentée et testée. Dans un SOC externalisé, la maîtrise du changement est presque aussi importante que la détection elle-même.

À plus long terme, l'architecture pourrait aussi intégrer une logique de supervision de la santé des composants. Il ne suffit pas de recevoir des alertes de sécurité ; il faut également savoir si le firewall fonctionne, si les tunnels sont actifs, si les agents remontent correctement, si l'indexer Wazuh accepte les événements et si les dashboards restent disponibles. La supervision du SOC lui-même devient donc une exigence de maturité.

Une autre évolution serait d'améliorer le reporting client. Pour un réseau de centres Daylight, le client aurait besoin d'indicateurs simples : nombre d'événements par site, alertes critiques, tendances, équipements silencieux, flux bloqués inhabituels, incidents qualifiés et actions menées. Ces indicateurs permettraient de passer d'une supervision technique à un pilotage de sécurité compréhensible par la direction.

7. Conclusion

Cette contribution individuelle a permis de transformer un cahier des charges large en un périmètre d'architecture clair. Le travail réalisé ne se limite pas à la configuration d'un firewall : il organise les zones, les flux, les preuves, la journalisation et l'intégration avec Wazuh. Il donne au SOC un contexte réseau exploitable.

Le résultat est un démonstrateur cohérent : pfSense contrôle les flux, les règles bloquent les accès sensibles, les logs remontent vers Wazuh et les alertes peuvent être qualifiées. Les limites existent, notamment sur la haute disponibilité, la sécurité du transport des logs et le passage à l'échelle, mais elles sont identifiées et peuvent être traitées dans une trajectoire d'industrialisation.

Sur le plan personnel, ce projet a renforcé ma capacité à construire une architecture défendable, à distinguer MVP et production, et à présenter une solution technique avec une logique client. C'est un point important : une architecture de cybersécurité ne doit pas seulement fonctionner, elle doit aussi pouvoir être expliquée, maintenue et auditée.

Annexes

Annexe A - Documentation utilisateur

Cette annexe fournit une lecture simplifiée destinée à une personne qui reprendrait le périmètre architecture ou qui devrait présenter rapidement les preuves associées.

Action	Écran ou fichier	Ce qu'il faut vérifier
Comprendre l'architecture	Schéma architecture globale	Zones USERS, SERVERS, DMZ, MGMT, SOC, WAN et sens des flux.
Vérifier pfSense	Dashboard pfSense	Nom pfsense-fw-01, WAN 192.168.5.128, LAN 10.10.40.1.
Vérifier les interfaces	Interfaces Assignments	WAN sur em0, LAN sur em1.
Vérifier les objets réseau	Aliases pfSense	Présence des aliases ADMIN_SUBNET, SERVERS_SUBNET, SOC_SUBNET, SOC_WAZUH, DAYLIGHT_APP.
Vérifier la politique LAN	Rules LAN	DNS autorisé, application Daylight autorisée, zones sensibles bloquées.
Vérifier la posture WAN	Rules WAN	Aucune règle entrante permissive non justifiée.
Vérifier la collecte	Syslog Wazuh	Remote logging actif vers 10.10.50.10:514.
Vérifier l'exploitation SOC	Wazuh Threat Hunting	Alertes 110010 et 110020 visibles.

Pour tester rapidement le périmètre, il faut provoquer un flux bloqué depuis la zone LAN/MGMT vers une destination interdite, puis vérifier deux niveaux de preuve : le log pfSense dans Status > System Logs > Firewall, puis l'alerte dans Wazuh avec la recherche rule.id:110010 OR rule.id:110020 OR pfsense-fw-01.

Pour présenter le périmètre en soutenance, l'ordre recommandé est le suivant : schéma global, dashboard pfSense, aliases, règles LAN, règles WAN, syslog Wazuh, logs de blocage pfSense, alertes Wazuh. Cet ordre raconte une histoire logique : conception, configuration, contrôle, journalisation, supervision.

En cas de reprise du projet par une autre personne, il faut d'abord vérifier la cohérence entre trois éléments : la matrice Excel, les aliases pfSense et les règles visibles dans l'interface. Si ces trois éléments sont alignés, le périmètre est compréhensible. Si une valeur diffère, par exemple une IP Wazuh ou une plage d'administration, il faut corriger la documentation ou la configuration avant de présenter la preuve.

La documentation utilisateur doit aussi rappeler que le lab n'est pas une production. Certaines zones sont représentées comme cible, tandis que la preuve réelle se concentre sur les éléments déployés. Cette précision évite les malentendus et montre que la solution est présentée avec un regard professionnel.

Annexe B - Analyse personnelle

Réflexion sur les défis rencontrés

Le principal défi a été de rester concret sans surdimensionner le lab. Le sujet d'un SOC externalisé peut rapidement devenir très large : réseau, endpoint, serveurs, applications, SIEM, dashboards, RBAC, playbooks, coûts, SLA et vidéo. Mon travail a été de garder une frontière claire entre ce qui devait être prouvé dans ma partie et ce qui devait rester dans le périmètre des autres membres.

Un autre défi a été de rendre l'architecture compréhensible. Au départ, une architecture peut être très technique : IP, ports, règles, logs, noms de machines. Pour un client ou un jury, il faut expliquer pourquoi ces éléments existent. J'ai donc appris à relier chaque choix à un objectif : réduire le mouvement latéral, protéger l'administration, rendre les logs exploitables, préparer l'industrialisation.

J'ai aussi dû accepter qu'un bon rendu ne consiste pas à tout montrer. Certaines captures très techniques peuvent rassurer celui qui a construit le lab, mais elles n'aident pas toujours le lecteur. Dans le rendu individuel, il est plus utile d'expliquer le raisonnement, les limites et les perspectives. Les preuves détaillées ont davantage leur place dans le rendu groupe ou dans les annexes techniques.

Forces et faiblesses personnelles

Aspect	Analyse personnelle
Force	Capacité à structurer un sujet large en zones, flux, preuves et limites.
Force	Volonté de produire des livrables concrets : schémas, matrices, captures, script de présentation.
Force	Recherche de cohérence entre le lab, le discours client et les exigences du cahier des charges.
Faiblesse	Tendance initiale à vouloir couvrir trop de choses, avec un risque de rendre le périmètre moins lisible.
Faiblesse	Besoin de progresser sur l'automatisation et la génération de configurations reproductibles.
Faiblesse	Nécessité de mieux anticiper la mise en page et la forme finale des rendus dès le début.

Compétences développées

Ce projet m'a permis de renforcer plusieurs compétences. D'abord, la conception d'architecture : partir d'un besoin client, identifier les zones, définir les flux et présenter une cible réaliste. Ensuite, la sécurité réseau : comprendre comment une règle firewall peut devenir un élément de détection lorsqu'elle est journalisée et transmise au SIEM.

J'ai également développé ma capacité de documentation. Un schéma ou une matrice ne sont utiles que s'ils peuvent être relus par quelqu'un d'autre. Le travail sur les noms d'aliases, les captures, les tableaux et les scripts de présentation m'a obligé à rendre les livrables plus propres et plus explicites.

Enfin, j'ai progressé sur la posture de consultant. Il ne suffit pas de dire qu'une solution fonctionne ; il faut expliquer ce qui est démontré, ce qui est une cible, quelles limites existent et quelles évolutions sont recommandées.

Axes d'amélioration personnels pour de futurs projets

Pour de futurs projets, je souhaite mieux automatiser les tâches répétitives. La création d'aliases, de règles firewall, de matrices et de preuves pourrait être davantage structurée avec des fichiers de référence et du versionnement. Cela réduirait les erreurs et faciliterait la reprise.

Je veux aussi progresser sur le dimensionnement d'une architecture de production. Le projet m'a montré la différence entre un MVP démontrable et une cible industrielle. Pour aller plus loin, il faudrait travailler davantage sur la haute disponibilité, la rétention des logs, les sauvegardes, la supervision des composants et le coût réel d'exploitation.

Enfin, je souhaite améliorer ma capacité à synthétiser plus tôt. Une bonne présentation se prépare dès la conception : chaque capture, chaque schéma et chaque tableau doivent avoir une utilité claire. C'est un apprentissage important que je pourrai réutiliser dans des projets professionnels.